RF-10: El sistema debe permitir al cliente y al admin visualizar la disponibilidad de mesas

- **Código RF:** RF-10
- **Autor:** Jose Alexander Puertas
- **Caso de uso:** CU-10
- **Descripción:** Permite tanto al cliente (al momento de reservar) como al administrador (para la supervisión operativa) consultar en tiempo real el estado y la disponibilidad de las mesas del restaurante según la fecha, el turno y la franja horaria seleccionada.
- **Actores:** Cliente, Administrador
- **Precondiciones:**
    - El usuario (cliente o administrador) debe estar autenticado en el sistema.
    - Deben existir mesas y turnos de atención configurados previamente en la base de datos.
- **Secuencia Normal:**
    1. El usuario accede a la sección de consulta de disponibilidad o mapa de mesas del restaurante.
    2. El usuario selecciona la fecha y el turno u horario específico en el que desea verificar los espacios.
    3. El sistema procesa la consulta contrastando el inventario total de mesas con las reservas activas o confirmadas para ese mismo bloque de tiempo.
    4. El sistema despliega un plano visual, esquema o lista detallada de las mesas, indicando claramente cuáles se encuentran "Disponibles" y cuáles figuran como "Ocupadas" o "Reservadas" en dicha franja horaria.
- **Post-condición:**
    - El usuario visualiza de manera clara el estado actual de las mesas del restaurante para la fecha y hora consultadas, permitiendo al cliente continuar con su proceso de reserva o al administrador supervisar la ocupación del establecimiento.

- **Alternativas:**
    - **A1 (Sin mesas configuradas en el sistema):** Si el establecimiento aún no cuenta con mesas registradas, el sistema muestra una advertencia indicando que no hay inventario disponible para mostrar en el mapa de mesas.
    - **A2 (Todas las mesas ocupadas para la fecha/hora):** Si la totalidad de las mesas se encuentran reservadas en el bloque horario elegido, el sistema informa que no hay mesas libres e invita al usuario a seleccionar una hora o fecha diferente.

Historia de usuario: Visualización de disponibilidad de mesas (RF10)

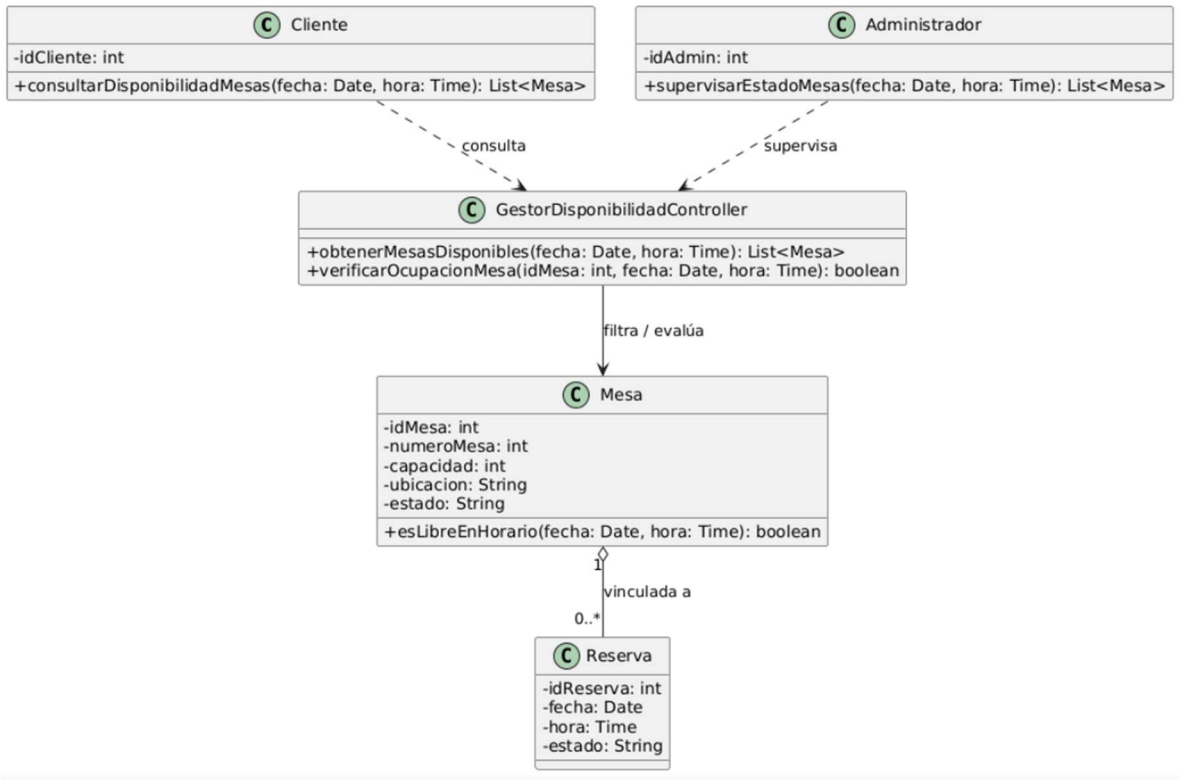
- **Como** cliente o administrador,
- **quiero** visualizar en tiempo real la disponibilidad y el estado de las mesas del restaurante para una fecha y horario específicos,
- **para** saber qué espacios se encuentran libres antes de confirmar una reserva o supervisar la ocupación del local.
- **Descripción detallada:** El sistema debe ofrecer una interfaz gráfica o interactiva que refleje el estado operativo de las mesas (disponibles u ocupadas) filtradas por el turno y la fecha seleccionada por el usuario.
- **Reglas de negocio:**
    1. La disponibilidad de una mesa se calcula evaluando si esta posee una reserva activa o confirmada que coincida con el rango de tiempo consultado.
    2. Los clientes solo pueden visualizar la disponibilidad para realizar o gestionar sus propias reservas.
    3. El administrador tiene acceso a la vista general de todas las mesas y su estado de ocupación actual en tiempo real.
- **Criterios de aceptación:**
    - **CA-01 (Consulta exitosa de disponibilidad):**
        - *Dado* que el usuario selecciona una fecha y un horario válidos en el sistema,
        - *cuando* solicita ver la disponibilidad de mesas,

        - *entonces* el sistema muestra el mapa o listado indicando qué mesas están libres y cuáles se encuentran ocupadas.
    - **CA-02 (Sin mesas libres):**
        - *Dado* que todas las mesas del restaurante están reservadas para el bloque de tiempo consultado,
        - *cuando* el usuario realiza la consulta,
        - *entonces* el sistema notifica que no hay disponibilidad de mesas en ese horario y sugiere buscar alternativas.

Resultado Esperado

- **Al consultar la disponibilidad con éxito:**
    - Se renderiza en pantalla el estado actual del inventario de mesas (disponibles vs. ocupadas) para la fecha y hora seleccionadas.
- **En caso de excepción (Sin cupo o sin mesas):**
    - El sistema despliega un mensaje explicativo indicando la falta de mesas libres o la ausencia de inventario registrado.

Diagrama de Clases



Sketch de la Página Web

